REPORTE TÉCNICO: PLAYBOOK PRERREQUISITOS DE KUBERNETES

Automatización Declarativa del Sistema Operativo con Ansible en Rocky Linux 10

Estudiante: David Moroni Sánchez Galván

Profesor: Daniel Guerrero

Entorno de Prueba: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) • VMware (192.168.71.128)

Materia: Temas Selectos de Redes y Seguridad (TSIC2 / DevOps)

Guía Oficial: Kubernetes Installation on RHEL 9 (Weekly Cloud)

Paquetes Instalados: containerd.io, kubelet, kubeadm, kubectl v1.31.14

1 Ejecución del Playbook `k8s_prerequisitos.yml`

Ejecución integral de las 21 tareas declarativas automatizando módulos del kernel, swap, SELinux, containerd y repositorios oficiales de Kubernetes:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\david> ssh root@192.168.71.128
[root@localhost ~]# cd /root/devops2026/ansible
[root@localhost ansible]# ansible-playbook k8s_prerequisitos.yml

PLAY [Preparar nodos para Kubernetes (Rocky / RHEL 9)] *************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [1. Desactivar swap inmediatamente] ***************************************
ok: [nodo1]

TASK [2. Desactivar swap permanentemente en /etc/fstab] ************************
ok: [nodo1]

TASK [3. Poner SELinux en modo permissive] *************************************
ok: [nodo1]

TASK [4. Poner SELinux en modo permissive permanentemente] *********************
ok: [nodo1]

TASK [5. Cargar módulos del kernel para Kubernetes] ****************************
ok: [nodo1] => (item=overlay)
ok: [nodo1] => (item=br_netfilter)

TASK [6. Configurar módulos del kernel permanentes] ****************************
ok: [nodo1]

TASK [7. Configurar sysctl para red de Kubernetes] *****************************
ok: [nodo1]

TASK [8. Aplicar sysctl inmediatamente] ****************************************
ok: [nodo1]

TASK [9. Instalar paquetes de prerrequisitos] **********************************
ok: [nodo1]

TASK [10. Añadir repositorio de Docker CE (para containerd)] *******************
ok: [nodo1]

TASK [11. Instalar containerd.io] **********************************************
ok: [nodo1]

TASK [12. Crear directorio de configuración de containerd] *********************
ok: [nodo1]

TASK [13. Generar configuración por defecto de containerd si no existe] ********
ok: [nodo1]

TASK [14. Habilitar SystemdCgroup en containerd] *******************************
ok: [nodo1]

TASK [15. Iniciar y habilitar containerd] **************************************
ok: [nodo1]

TASK [16. Añadir repositorio de Kubernetes v1.31] ******************************
ok: [nodo1]

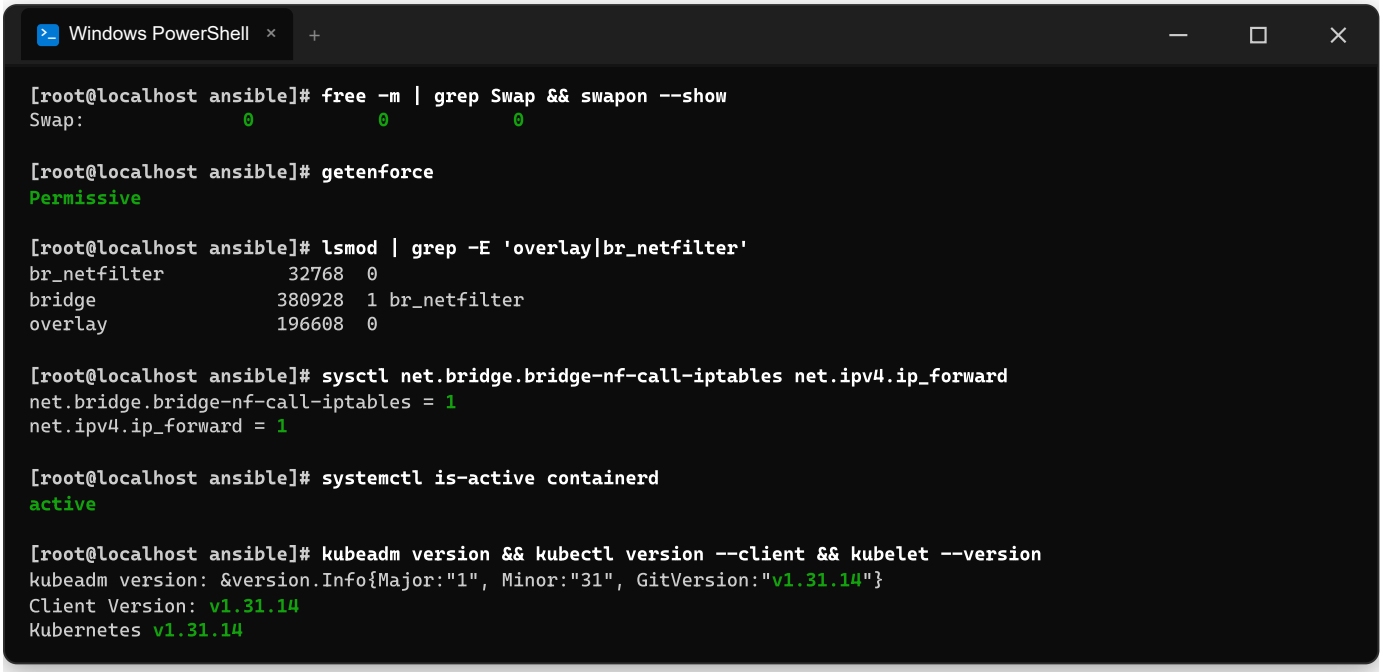
TASK [17. Instalar kubelet, kubeadm y kubectl] *********************************
ok: [nodo1]

TASK [18. Habilitar kubelet] ***************************************************
ok: [nodo1]

PLAY RECAP *********************************************************************
nodo1                      : ok=19   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1
```

2 Evidencias de Verificación Post-Instalación

Auditoría del estado del sistema operativo confirmando que todos los requisitos exigidos por Kubernetes se encuentran en cumplimiento:



3 Conclusiones

1. Se automatizó de forma reproducible la preparación del sistema operativo para Kubernetes mediante un Playbook idempotente de Ansible.
2. Los binarios de Kubernetes (v1.31.14) y el runtime containerd quedaron correctamente vinculados al cgroup de systemd.
3. El host se encuentra en estado apto para inicialización mediante `kubeadm init`.